

EXERCICE 01

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; I ; J)$. L'unité de graphique est 2cm

On considère la fonction f dérivable et définie sur $]-\infty; 1[$ par $f(x) = x^2 - 1 + \ln(1 - x)$

On note (C) la courbe représentative de f .

1. a) Calculer la limite de f en $-\infty$

b) Calculer la limite de $\frac{f(x)}{x}$ en $-\infty$ puis donner une interprétation graphique du résultat.

c) Calculer la limite de f à gauche en 1 puis donner une interprétation graphique du résultat

1 a) Pour tout nombre réel x de l'intervalle $]-\infty; 1[$, Calculer $f'(x)$

b) Démontrer que f est strictement décroissante sur $]-\infty; 1[$

c) Dresser le tableau de variation de f .

3) a) Démontrer que l'équation (E): $x \in]-\infty; 1[, f(x)=0$ admet une solution unique α .

b) Justifier que $-0,7 < \alpha < -0,6$

4. a) Démontrer qu'une équation de la tangente T à (C) au point d'abscisse 0 est: $y = -x - 1$

b) Tracer la courbe T et (C)

On pourra faire la figure dans la partie du plan caractérisée par $-3 \leq x \leq 5$ et $-4 \leq y \leq 6$

Soit f^{-1} , la bijection réciproque de f et (C') la courbe représentative de f^{-1} dans le plan muni du repère (O, I, J)

a) Calculer $f(-1)$

b) Démontrer que le nombre dérivé de f^{-1} en $\ln 2$ existe puis le Calculer

c) Construire la courbe (C') et sa tangente (Δ) au point d'abscisse $\ln 2$ sur la figure de la question 4.b)

EXERCICE 2

On considère g la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = (x + 1)^2 - \ln(x + 1)$$

- 1) Etudier les variations de g sans calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de g .
- 2) Dédire de l'étude précédente le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $]1 ; +\infty[$

PARTIE B

On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = x + \frac{1 + \ln(x+1)}{x+1}$$

On appelle (C) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé (O, I, J) où l'unité est le 2 cm.

- 1-a) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Interpréter graphiquement ce résultat.
- c) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- d) . Démontre que la droite (D) d'équation $y=x$ est asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.
- e) Préciser la position de la courbe par rapport à son asymptote.
- 2-a) Etudier les variations de f .
- b) Calculer $f(0)$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ et $f\left(\frac{1}{e} - 1\right)$
- c) Démontrer qu'il existe un réel α appartenant à un intervalle I que l'on précisera tel que $f(\alpha) = 0$
- d) Déterminer le point A de (C) où la tangente (T) à (C) est parallèle à (D).
- 3-a) Déterminer le point d'intersection B de (C) et de son asymptote (D).

b) Tracer (C) dans le repère orthonormé (O, I, J) en utilisant les renseignements précédents.

4-a) Démontrer que f admet une bijection réciproque et l'ensemble d'arrivée.

b) Représenter graphiquement f^{-1} dans le même repère que précédemment.

EXERCICE 3

PARTIE A

On considère g la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $g(x) = 1 + x(2\ln|x| + 1)$

1-a) Déterminer l'ensemble de définition de g .

b) Déterminer les limites de g aux bornes des intervalles de son ensemble de définition.

2-a) Démontrer que g est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$ et expliciter sa fonction dérivée g' .

b) Dresser le tableau de variation de g .

3-a) Calculer l'image de -1 par g .

b) Quelle est l'image J par g de l'intervalle I tel que

$$I =]-\infty + e^{-\frac{3}{2}}] ?$$

c) Démontrer que l'application h définie sur I par $h(x) = g(x)$ est une bijection de I sur J .

d) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation $g(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

4) Déduire de tout ce qui précède le signe de g .

PARTIE B

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = x(x\ln|x| + 1)$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$

On désigne par (C) une courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O,I,J) (Unité : 5cm).

1) Démontrer que f est continue en 0.

2-a) Donner l'ensemble de définition de f . Préciser les limites aux bornes de son ensemble de définition.

b) Etudier la dérivabilité de f en 0 et préciser son ensemble de dérivabilité.

c) Expliciter la fonction dérivée de $f'(x)$ dresser le tableau de variations de f .

3-a) Trouver une équation de la tangente (D) à la courbe (C) au point O.

b) Démontrer que (D) coupe (C) en deux autres points E et F et calculer leurs coordonnées.

c) Etudier la position de la courbe (C) par rapport à (D).

4) Démontrer que (C) coupe (OI) en un point K d'abscisse b telle que : $-1,8 < b < -1,7$

5) Tracer avec précision la courbe (C) .